

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Procesamiento de Señales Multimedia
Código asignatura:	2050022
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	3
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Tecnología Electrónica
Departamento/s:	Tecnología Electrónica

Coordinador de la asignatura

MORA MERCHAN, JAVIER MARIA

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

OLMO FERNANDEZ, ALBERTO

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

La asignatura tiene como objetivo dar a conocer conceptos fundamentales del procesamiento digital de información aplicado a señales multimedia (voz, audio, imágenes y vídeo). Al final del curso, el estudiante deberá conocer y dominar:

- Técnicas de procesamiento en el dominio del tiempo
- Métodos de estimación espectral basados en transformadas de Fourier (DTFT, DFT, FFT, stDFT) y - Bancos de Filtros.

- Propiedades y técnicas de análisis de señales de voz y audio.
- Propiedades y técnicas de procesamiento de imágenes y vídeo.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

COM01 - Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software

HD02- Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

C01 - Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo. Conocimientos o contenidos diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

C03 - Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C07 - Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque 1: Introducción a la Teoría de la Señal.

Bloque 2: Procesado de imágenes

Bloque 3: Procesado de voz y audio

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	45
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

- Evaluación alternativa:

Se aplica exclusivamente a la primera convocatoria de la asignatura y en ella se evalúan las enseñanzas teórico/prácticas (EAT) y las experimentales (EAL). La nota final de esta modalidad (EA) se obtiene ponderando las dos anteriores de acuerdo a la siguiente expresión:

$$EA = wt \times EAT + wl \times EAL$$

Los valores exactos para wt y wl , se explicitan en el correspondiente proyecto docente, pero siempre estarán comprendidos en los siguientes rangos: wt entre $[0.6, 0.8]$, wl entre $[0.2, 0.4]$ y su suma $wt + wl = 1$. La obligación de obtener una nota mínima en cada parte se indicará, también, en el correspondiente proyecto docente.

En el caso de que el proyecto docente no recoja ningún peso asociado a la parte teórica o experimental, éstos se asumirán iguales a $w_t = 0.7$ y $w_l = 0.3$ respectivamente. Del mismo modo, se supondrá siempre que no hay obligación de obtener nota mínima en cada parte si no se hace ninguna referencia a este aspecto en el proyecto docente.

Existen dos pruebas teórico/prácticas (EATx) con $x=1,2$. La nota EAT es el promedio de las calificaciones obtenidas en dichas pruebas:

$$EAT = (EAT1 + EAT2)/2$$

Para la evaluación experimental, o de laboratorio, (EAL), el alumno realizará un examen final (EALe) y un número, N_e , variable de trabajos/pruebas (que denominamos entregables). N_e está en el rango de $[0,6]$ y su valor se indicará en el proyecto docente de cada año.

Para $N_e = 0$, que supone que no hay entregables, la nota final se corresponderá, al 100%, con la calificación obtenida en el examen final de laboratorio, es decir $EAL = EALe$. En caso de que $N_e > 0$, entonces, la nota EAL se reparte por igual entre el examen final y la suma ponderada de los N_e entregables, de acuerdo con la siguiente relación

$$EAL = 0.5 \times EALe + 0.5 \times (w_1 \times NT_1 + \dots + w_n \times NT_n)$$

Donde $NT_1, NT_2, \dots, NT_n$ (para $n=1 \dots N_e$), son las notas de cada uno de los N_e entregables y $w_1, w_2, \dots, w_n$, sus respectivos pesos, que, también, se indicarán en el proyecto docente.

En el caso de que no se haga mención alguna a los pesos de los entregables en el proyecto docente éstos serán idénticos, es decir, $w_1 = w_2 = \dots = w_n = 1/N_e$. Por defecto el

número de entregables $N_e = 4$.

- Evaluación final

Este sistema se aplica a cualquier convocatoria. Consta de dos exámenes: uno teórico/práctico (ET) y otro experimental (EL). La calificación final (E) se obtiene ponderando las dos notas anteriores siguiendo los mismos criterios y pesos que se aplicaron para el cálculo de la nota final EA durante la evaluación alternativa (véase dicho apartado).

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Estas clases, impartidas en un aula a la que asisten todos los alumnos, se dedican a la exposición de la teoría necesaria para la comprensión de la materia. En estas clases se utilizarán por igual la pizarra y medios de presentación electrónicos.

Clases de problemas

Estas clases, impartidas en un aula a la que asiste un grupo reducido de alumnos, se dedican a al refuerzo de la teoría empleando casos prácticos. Al tratarse de una materia cuyo objetivo fundamental es la resolución de problemas, estas clases tienen un peso importante en la asignatura. Se resuelven algunos problemas de ejemplo, con objeto de que el alumno vaya adquiriendo destreza, y posteriormente los alumnos realizarán de forma autónoma algunos ejercicios propuestos cuyas soluciones serán expuestas y discutidas en aula.

En estas clases se utilizarán por igual pizarra y medios de presentación electrónicos.

Prácticas de Laboratorio

Determinados conceptos y capacidades serán mostrados en el laboratorio, en el que el alumno podrá comprobar empíricamente alguno de los temas tratados en las sesiones

teóricas o de problemas. Previamente a cada sesión el alumno dispondrá de la información necesaria para realizar la actividad y que consiste en la resolución de un conjunto de problemas/cuestiones teórico/prácticas o la realización de un proyecto, que podrán realizarse de forma individual o grupal. Al final de la sesión, y a petición del profesor, el alumno podrá realizar una prueba.

Podrán establecerse como requisitos de acceso a la sesión de laboratorio el aportar, al inicio de la misma, un estudio teórico y, además, la puntualidad. No se permitirá el acceso al laboratorio a aquellos alumnos que, llegando 15min más tarde del comienzo de la sesión, no aporten justificación alguna.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: FRANCISCO JAVIER MOLINA CANTERO

Vocal: DIEGO FRANCISCO LARIOS MARIN

Secretario: ISABEL MARIA GOMEZ GONZALEZ

Suplente 1: ANTONIO GARCIA DELGADO

Suplente 2: ANTONIO LOPEZ OJEDA

Suplente 3: FRANCISCO PEREZ GARCIA

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

- Evaluación alternativa:

Se aplica exclusivamente a la primera convocatoria de la asignatura y en ella se evalúan las enseñanzas teórico/prácticas (EAT) y las experimentales (EAL). La nota final de esta modalidad (EA) se obtiene ponderando las dos anteriores de acuerdo a la siguiente expresión:

$$EA = w_t \times EAT + w_l \times EAL$$

Los valores exactos para w_t y w_l , se explicitan en el correspondiente proyecto docente, pero siempre estarán comprendidos en los siguientes rangos: w_t entre $[0.6, 0.8]$, w_l entre $[0.2, 0.4]$ y su suma $w_t + w_l = 1$. La obligación de obtener una nota mínima en cada parte se indicará, también, en el correspondiente proyecto docente.

En el caso de que el proyecto docente no recoja ningún peso asociado a la parte teórica o experimental, éstos se asumirán iguales a $w_t = 0.7$ y $w_l = 0.3$ respectivamente. Del mismo modo, se supondrá siempre que no hay obligación de obtener nota mínima en cada parte si no se hace ninguna referencia a este aspecto en el proyecto docente.

Existen dos pruebas teórico/prácticas (EAT_x) con $x=1,2$. La nota EAT es el promedio de las calificaciones obtenidas en dichas pruebas:

$$EAT = (EAT_1 + EAT_2)/2$$

Para la evaluación experimental, o de laboratorio, (EAL), el alumno realizará un examen final (EALe) y un número, N_e , variable de trabajos/pruebas (que denominamos entregables). N_e está en el rango de $[0,6]$ y su valor se indicará en el proyecto docente de cada año.

Para $N_e = 0$, que supone que no hay entregables, la nota final se corresponderá, al 100%, con la calificación obtenida en el examen final de laboratorio, es decir $EAL = EALe$. En caso de que $N_e > 0$, entonces, la nota EAL se reparte por igual entre el examen final y la suma ponderada de los N_e entregables, de acuerdo con la siguiente relación

$$EAL = 0.5 \times EALe + 0.5 \times (w_1 \times NT_1 + \dots + w_n \times NT_n)$$

Donde $NT_1, NT_2, \dots, NT_n$ (para $n=1 \dots N_e$), son las notas de cada uno de los N_e entregables y $w_1, w_2, \dots, w_n$, sus respectivos pesos, que, también, se indicarán en el proyecto docente.

En el caso de que no se haga mención alguna a los pesos de los entregables en el proyecto docente éstos serán idénticos, es decir, $w_1 = w_2 = \dots = w_n = 1/N_e$. Por defecto el número de entregables $N_e = 4$.

- Evaluación final

Este sistema se aplica a cualquier convocatoria. Consta de dos exámenes: uno teórico/práctico (ET) y otro experimental (EL). La calificación final (E) se obtiene ponderando las dos notas anteriores siguiendo los mismos criterios y pesos que se aplicaron para el cálculo de la nota final EA durante la evaluación alternativa (véase dicho apartado).

Criterio de calificación

- * El número de entregables para el curso será de $N_e=0$.
- * Los pesos de la parte de teoría y laboratorio se fijan a $w_t = 0.75$ y $w_l=0.25$ respectivamente.
- * La nota mínima de teoría es de 3.
- * La nota mínima de laboratorio es de 5:
- ** Evaluación en Convocatoria Oficial: el examen de laboratorio tendrá una nota en el rango [0, 10]. La asistencia no se tendrá en consideración.
- ** Evaluación alternativa:
- *** La asistencia al 80% o más de los laboratorios (4 sesiones si se imparten 6 sesiones, 4 sesiones si se imparten 5 sesiones, en otro caso se indicará), con aprovechamiento del mismo,

supondrá un máximo de 3 puntos en la nota de final de la Evaluación Alternativa.

*** El examen de laboratorio supondrá un máximo de 7 puntos en la nota de final de la Evaluación Alternativa.

* En caso de no satisfacerse alguna nota mínimas, la nota que se reflejará en el acta será " $\text{mínimo}(w_t \cdot \text{Teoría} + w_l \cdot \text{Laboratorio}, 3)$ "

* La calificación obtenida en la evaluación alternativa en las pruebas EAT1 y/o EAT2, o en cada parte de una convocatoria oficial, se mantendrá para las siguientes convocatorias oficiales del mismo curso, es decir, la nota se guarda hasta la segunda convocatoria (Julio). La nota que se mantiene de cada parte corresponde que el de la última prueba realizada.

Información Adicional